Département CPST Cour04 2020/2021 2eme année

Théorème Hamilton et Algorithme du plus court chemin

1/ Chemins hamiltoniens

-Un **chemin hamiltonien** est un chemin dans le graphe qui passe par tous les sommets du graphe une seule fois.
- autrement dit une chaine est dite : chaine hamiltonienne lorsqu'elle passe une seule fois par tous les sommets du graphe.
-Un cycle est dit : cycle hamiltonien lorsqu'il passe une seule fois par chaque sommet du graphe **excepté** pour le sommet initial qui est utilisé deux fois (au début et à la fin).

*Un graphe est dit hamiltonien s'il possède une chaine hamiltonienne ou un cycle hamiltonien.

Exemples :

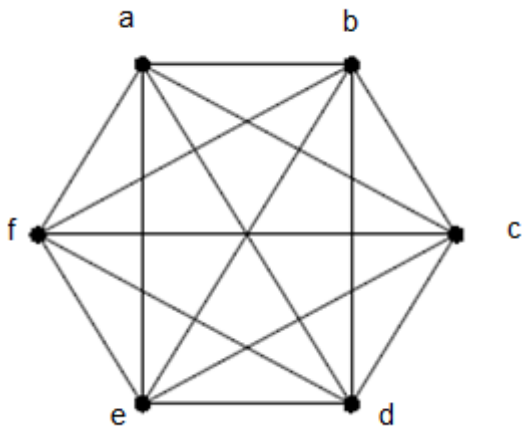


Fig.1 graphes hamiltoniens

Chemin hamiltonien ou chaine hamiltonienne :

a-b-c-d-e-f

cycle hamiltonien **: a-b-c-d-e-f-a**

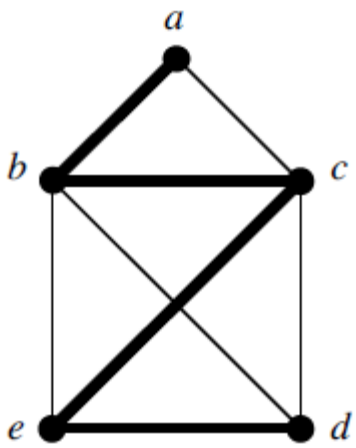


Fig.2 chemin hamiltonien ou chaine hamiltonienne: **d-e-c-b-a**

cycle hamiltonien: **d-e-b-a-c-d**

2/ Graphe valué ou pondéré

Définition :

Quand les arêtes représentent un coût (en argent, en temps, etc…), on leur attribue un nombre, ce qui donne un graphe valué ou pondéré.

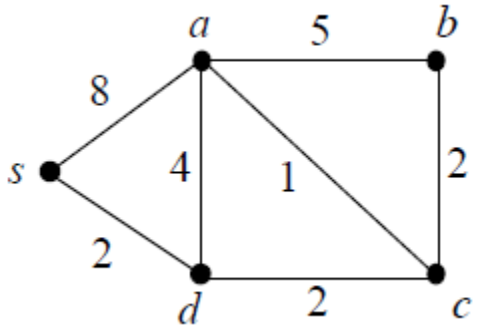


Fig.2 graphe valué ou pondéré.

3/ Algorithme de base

3.1 / Algorithme du plus court chemin :

Lorsqu' on travaille sur des graphes valués, on cherche un coût minimum, et lorsqu' on travaille sur des graphes non valués, on cherche un nombre d'arêtes minimum.

*On trouve ce genre de problème chaque fois que l'on travaille sur un graphe dont les sommets représentent des configurations et les arêtes des opérations permettant de passer d'une configuration à une autre, c'est notamment le cas en théorie des jeux, problèmes du style « loup, chèvre et chou », problèmes de remplissage de jarres, où l'on cherche à atteindre une configuration « gagnante » à partir d'une configuration de départ donnée.

Le problème consiste à chercher le plus court chemin entre :
1. un sommet de départ donné et un sommet d'arrivée donné.
2. un sommet et tous les autres.
3. *n* sommets de départ et *m* sommets d'arrivée.

Dans l'algorithme de résolution de **Dijkstra**, les données sont :
Un graphe **G** et un sommet de départ ***s***, on associe à chaque sommet ***x*** le coût du meilleur chemin connu appelé **poids(*x*).**
On mémorise également, pour chaque sommet, **le voisin par lequel on arrive** à réaliser le meilleur chemin connu.

L'algorithme :

Soit S l'ensemble de tous les sommets et $\boldsymbol{\pi}$ l'ensemble des sommets optimaux

Initialisation
poids(s) ← 0
poids(x) ← $+\infty$ pour $x \neq s$
$\Pi \leftarrow \varnothing$
début
Tant que $\Pi \neq S$
choisir un sommet $x \notin \Pi$ de poids minimum
$\Pi \leftarrow \Pi \cup \{x\}$
pour tout voisin y de x n'appartenant pas à Π
si poids(x) + valeur($x\ y$) < poids(y)
alors poids(y) ← poids(x) + valeur($x\ y$)
mémoriser en y que l'on vient de x
fin si
fin pour tout
fin tant que

*Cet algorithme donne tous les plus courts chemins de ***s* vers tous les autres sommets.**

Exemple :

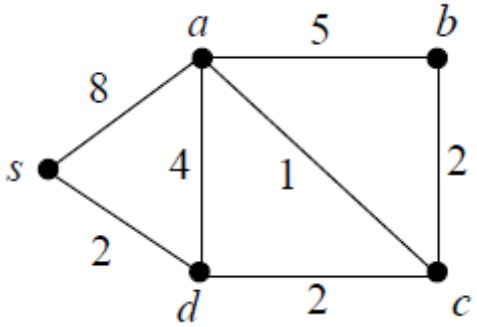
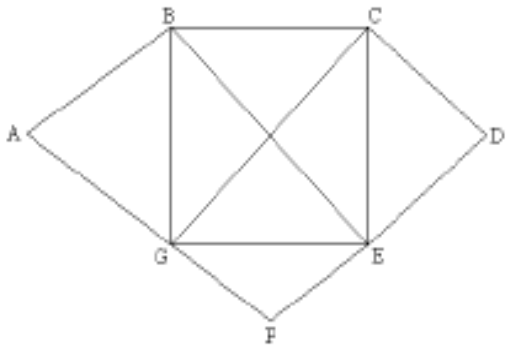


Fig.3 graphe valué ou pondéré.

L'application de l'algorithme donne les résultats suivants :

s	A	b	c	d	Sommet sélectionné
0	∞	∞	∞	∞	s(0)
----------	8(s)	∞	∞	2(s)	d(2)
----------	6(d)	∞	4(d)	----------	c(4)
----------	5(c)	6(c)	----------	----------	a(5)
----------	----------	10(a)	----------	----------	b(10)

Exemple d'application :



Le graphe montre les parcours possibles entre les sept bâtiments d'une entreprise, un agent de sécurité effectue regulierement des rondes de surveillance.

Les temps de parcours en minutes sont les suivants :

AB = 16 mn. AG= 12mn. BC = 8mn. BE= 12mn. BG= 8 mn. CD = 7 mn. CE = 4mn.

CG= 10mn. DE = 2mn. EF = 8mn. EG= 15 mn. FG= 8mn.

1/ montrer que l'agent peut passer une fois et une seule fois par tous les chemins, donner un exemple de trajet.

2/ est ce qu'il peut revenir a son point de départ après avoir parcouru une seule fois les chemins ?

3/ en utilisant l'algorithme du plus court chemin, déterminer le chemin qu'il doit suivre pour passer du bâtiment **A** au bâtiment **D**.

Solution :

1/ tableau des degrés des sommets :

A	B	C	D	E	F	G
2	4	4	2	**5**	2	**5**

On a les deux sommets E et G qui sont de degrés impaire, donc il existe un chemin eulérien entre ces deux sommets.

Exemple de trajet : E G C B E C D E F G B A G.

2/ un cycle eulérien implique que tous les sommets soient de degrés paire, ce n'est pas le cas dans ce graphe.

3/ algorithme du plus court chemin de A jusqu'à D :

A	B	C	D	E	F	G	Sommet choisi
0	0+16 =16 (A)	+∞	+∞	+∞	+∞	0+12 =12 (A)	G (12)
+∞	12+8 =20 (G)	12+10 =22 (G)	+∞	12+15 =27 (G)	12+8 =20 (G)	+∞	C(22)
+∞	———	———	22+7 =29 (C)	22+4=26 (C)	———	———	E(26)
+∞	———	———	26+2 =28 (E)	———	———	———	D(28)

On a le chemin A G C E D, de durée 28mn.